

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 8

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
10.12.2024
Abgabe: Di. 17.12., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 17.12, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Beweise: Probleme in NP.

Tutoraufgabe 8.1

Welche der folgenden Funktionen sind polynomiell berechenbar? Eingabe und Ausgabe sollen im Binärsystem dargestellt sein.

(a)

FAKULTÄTSBERECHNUNG

Eingabe: Eine natürliche Zahl n .

Frage: Was ist $n!$?

(b)

QUADRIERUNGSTEST

Eingabe: Eine natürliche Zahl m .

Frage: Wahr, falls $m = n^2$ für ein $n \in \mathbb{N}$.

(c)

FAKULTÄTSTEST

Eingabe: Eine natürliche Zahl m .

Frage: Wahr, falls $m = n!$ für ein $n \in \mathbb{N}$.

Tutoraufgabe 8.2

Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ist genau dann in NP, wenn es einen Polynomialzeitalgorithmus V (einen sogenannten Verifizierer) und ein Polynom p mit der folgenden Eigenschaft gibt:

$$x \in L \Leftrightarrow \exists y \in \{0,1\}^*, |y| \leq p(|x|) : V \text{ akzeptiert } y\#x.$$

Der String y wird dabei als Zertifikat für die Eingabe x bezeichnet.

Zeigen Sie, jeweils mit Hilfe eines Polynomialzeitverifizierers, dass die folgenden Entscheidungsprobleme in NP sind. Beschreiben Sie dazu im Detail die Kodierung und die Länge des Zertifikats, sowie die Arbeitsweise und die Laufzeit des Verifizierers (eine Beschreibung ähnlich zu Vorlesung 12 ist **nicht** hinreichend detailliert).

(a)

MAXIMUM SPANNING TREE (MAXST)

Eingabe: Ein gewichteter Graph $G = (V, E, w)$, eine Zahl $c \in \mathbb{N}$

Frage: Hat G einen Spannbaum mit Kosten mindestens c ?

Ein Spannbaum von G ist ein Baum $T = (V_T, E_T)$, sodass $V_T = V$ und $E_T \subseteq E$. Die Kosten eines Spannbau-
baums $T = (V_T, E_T)$ sind $\sum_{e \in E_T} w(e)$.

(b)

COMPOSITE

Eingabe: Die Binärkodierung $w = \text{bin}(k)$ einer Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Ist k **keine** Primzahl?

Tutoraufgabe 8.3

Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit n Knoten. Wir betrachten folgende Probleme.

Eine Menge $S \subseteq V$ heißt *Independent Set* von G , wenn je zwei Knoten in S keine gemeinsame Kante in G haben.

INDEPENDENT SET (IS)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Besitzt G ein Independent Set der Größe mindestens k ?

Eine Menge $U \subseteq V$ heißt *Vertex Cover* von G , wenn für jede Kante in G mindestens ein Knoten der Kante in U liegt.

VERTEX COVER (VC)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Besitzt G ein Vertex Cover der Größe höchstens k ?

- (a) Zeigen Sie: Der Graph G besitzt ein Independent Set der Größe mindestens k genau dann, wenn der Graph G ein Vertex Cover der Größe höchstens $n - k$ besitzt.
- (b) Zeigen Sie: $\text{INDEPENDENT SET} \in \text{P}$ genau dann wenn $\text{VERTEX COVER} \in \text{P}$.